第 1 节　随机抽样与统计图表

（时间：60 分钟，满分：89 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2025·吉林白城模拟）从某市参加升学考试的学生中随机抽查 1 000 名学生的数学成绩进行统计分析，在这个问题中，下列说法错误的是（　　）

A. 总体指的是该市参加升学考试的全体学生的数学成绩

B. 样本是指 1 000 名学生的数学成绩

C. 样本量指的是 1 000 名学生

D. 个体指的是该市参加升学考试的每一名学生的数学成绩

2. 下列抽样方法是简单随机抽样的是（　　）

A. 某医院从 200 名医生中，挑选出 50 名最优秀的医生去参加培训

B. 从 10 部手机中逐个不放回地随机抽取 2 部进行质量检验

C. 从空间直角坐标系中抽取 10 个点作为样本

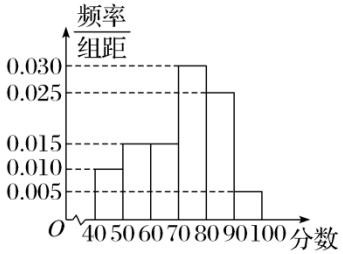
D. 饮料公司从仓库中的 500 箱饮料中一次性抽取前 10 箱进行质量检查

3.（2026·江西宜春模拟）某地为促进消费，向当地市民随机发放了面值 10 元、20 元、50 元的线下消费满减电子券，每位市民可以领取一张，且每笔消费仅能使用一张. 某个支持使用该消费券的大型商场统计到某日使用了 10 元、20 元、50 元消费券的消费账单的数量之比为 5∶3∶2，若对这些账单用等比例分层随机抽样的方法进行抽样调查，抽取一个容量为 50 的样本，则样本中使用了 50 元消费券的消费账单的份数为（　　）

A. 5　　B. 10

C. 20　　D. 30

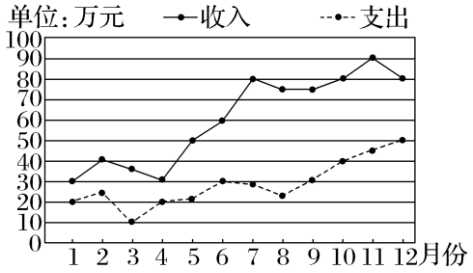
4. 某校高三共有 200 人参加体育测试，将体测得分情况进行了统计，把得分数据按照[40，50），[50，60），[60，70），[70，80），[80，90），[90，100]分成 6 组，绘制了如图所示的频率分布直方图. 根据规则，82 分以上的考生成绩等级为 A，则获得 A 的考生人数约为（　　）



A. 25　　B. 50

C. 75　　D. 100

5. 某企业 2025 年 12 个月的收入与支出数据的折线图如图：



已知：利润＝收入－支出，根据该折线图，下列说法正确的是（　　）

A. 该企业 2025 年 1 月至 6 月的总利润高于 2025 年 7 月至 12 月的总利润

B. 该企业 2025 年 1 月至 6 月的平均收入低于 2025 年 7 月至 12 月的平均收入

C. 该企业 2025 年 7 月至 12 月的支出持续增长

D. 该企业 2025 年 11 月份的月利润最大

6. 〔多选〕（2026·重庆模拟）某科研院所共有科研人员 200 人，统计得到如下数据：

研究学科 / 性别	数学	物理	化学	生物	合计
女	15	10	24	31	80
男	45	40	18	17	120
合计	60	50	42	48	200

欲了解该所科研人员的创新能力，决定抽取 40 名科研人员进行调查，那么（　　）

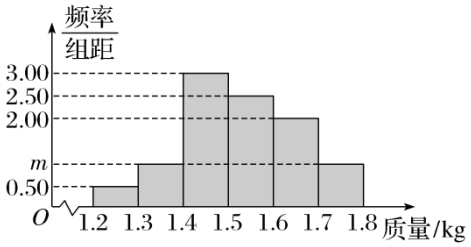
A. 若按照研究学科进行分层随机抽样（比例分配），则数学学科科研人员一定被抽取 12 人

B. 若按照性别进行分层随机抽样（比例分配），则男性科研人员可能被抽取 20 人

C. 若按照简单随机抽样，则女性科研人员一定被抽取 10 人

D. 若按照简单随机抽样，则可能抽出的均为数学学科科研人员

7. 〔多选〕（2026·甘肃多校联考）某地种植的新品种哈密瓜获得了丰收，随机从采摘好的哈密瓜中挑选了 100 个称重（单位：kg），并整理数据，得到如下频率分布直方图. 根据此频率分布直方图，下面结论正确的是（　　）



A. $m=0.1$

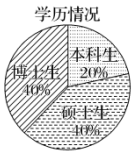
B. 估计该哈密瓜的质量不低于 1.6 kg 的比例为 30%

C. 估计有一半以上的该哈密瓜的质量介于 1.4 kg 至 1.6 kg 之间

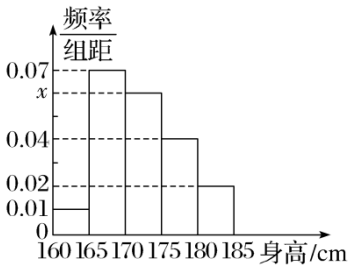
D. 估计该哈密瓜的质量的中位数介于 1.5 kg 至 1.6 kg 之间

8. （2025·山东青岛、淄博适应性检测）某市开展“全民阅读”实施效果的调查研究，按区域划分为核心区、开发区、远郊区，各区的人口比例为 2∶3∶4. 现采用分层随机抽样的方法从各区中抽取人员进行调研. 已知从开发区抽取的人数为 300，则从核心区抽取的人数为_____.

9. 某汽车研究院现有 300 名研究员，他们的学历情况如图所示，该研究院今年计划招聘一批新研究员，并决定不再招聘本科生，且使得招聘后本科生的比例下降到 15%，硕士生的比例不变，则该研究院今年计划招聘的硕士生人数为_____.



10.（13 分）随机抽取 100 名学生，测得他们的身高（单位：cm），按照区间[160，165），[165，170），[170，175），[175，180），[180，185]分组，得到样本身高的频率分布直方图如图所示.

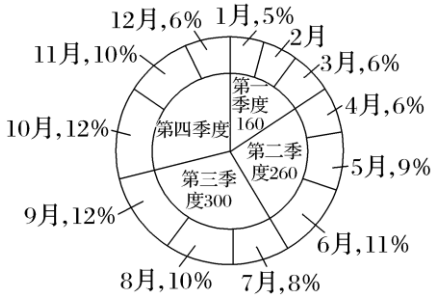


（1）求频率分布直方图中 x 的值及身高在 170 cm 及以上的学生人数；

（2）将身高在[170，175），[175，180），[180，185]区间内的学生依次记为 A，B，C 三个组，用分层随机抽样的方法从这三个组中抽取 6 人，求这三个组分别抽取的学生人数.

B级 综合应用

11.（2026·湖北孝感模拟）某保险公司销售某种保险产品，根据 2025 年全年该产品的销售额（单位：万元）和该产品的销售额占全年总销售额的百分比，绘制出如图所示的双层饼图. 根据双层饼图，下列说法正确的是（　　）



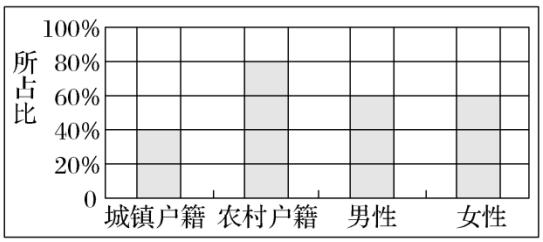
A. 2025 年第四季度的销售额为 280 万元

B. 2025 年上半年的总销售额为 500 万元

C. 2025 年 2 月份的销售额为 60 万元

D. 2025 年 12 个月的月销售额的众数为 50 万元

12.〔多选〕为了解户籍、性别对生育三胎选择倾向的影响，某地从育龄人群中随机抽取了容量为 100 的调查样本，其中城镇户籍与农村户籍各 50 人；男性 60 人，女性 40 人，绘制不同群体中倾向选择生育三胎与选择不生育三胎的人数比例图（如图所示），其中阴影部分表示倾向选择生育三胎的对应比例，则下列叙述中正确的是（　　）



A. 是否倾向选择生育三胎与户籍有关

B. 是否倾向选择生育三胎与性别无关

C. 倾向选择生育三胎的人员中，男性人数与女性人数相同

D. 倾向选择不生育三胎的人员中，农村户籍人数少于城镇户籍人数

13.（2026·辽宁沈阳模拟）设某组数据均落在区间[10，60]内，共分为[10，20），[20，30），[30，40），[40，50），[50，60]五组，对应频率分别为 p_1，p_2，p_3，p_4，p_5. 已知依据该组数据所绘制的频率分布直方图为轴对称图形，给出下列四个条件：

①$p_1=0.1$，$p_3=0.4$；

②$p_2=2p_5$；

③$p_1+p_4=p_2+p_5=0.3$；

④$p_1\leqslant 2p_2\leqslant 4p_3\leqslant 2p_4\leqslant p_5$.

其中能确定该组数据频率分布的条件有_____.

14.（13 分）为了对某课题进行研究，分别从 A，B，C 三所高校中用分层随机抽样的方法抽取若干名教授组成研究小组. 已知高校 A 有 m 名教授，高校 B 有 72 名教授，高校 C 有 n 名教授（$0<m\leqslant 72\leqslant n$）.

（1）若从 A，B 两所高校中共抽取 3 名教授，从 B，C 两所高校中共抽取 5 名教授，求 m，n；

（2）若从高校 B 中抽取的教授人数是从高校 A 和 C 中抽取的教授总人数的$\frac{2}{3}$，求三所高校的教授总人数